Séquence 02 - TP01 - Îlot 01

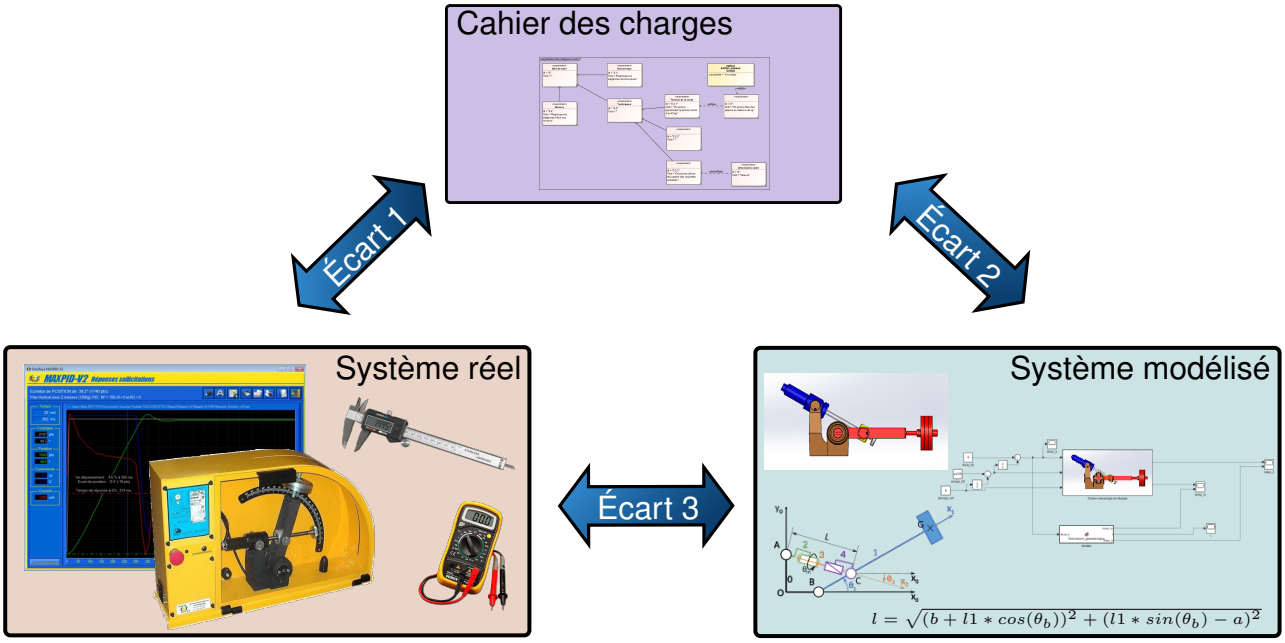
Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

Présentation des SLCI

Référence	S02 - TP01 - I01
Compétences	B2-04: Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert. B2-05: Modéliser le signal d'entrée. B2-06: Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle.
Description	Modélisation d'un SLCI. Identification et modélisation des systèmes asservis du laboratoire
Système	Cordeuse

Objectif du TP:

Modéliser un Système Linéaire Continu et Invariant



La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).

Pour ce TP, vous aurez à votre disposition :

- **la mise en œuvre du système,**
- **le script python permettant de tracer la réponse indicielle à une fonction de transfert,**
- **les diverses informations sur le système.**

1 Identifier un paramètre par minimisation de l'écart 3.

L'objectif de cette partie est de déterminer la valeur des frottements visqueux f par identification.

On donne la fonction de transfert $\frac{Vc(p)}{U(p)}$ qui lie la vitesse du charriot à la tension aux bornes du moteur (à retrouver à partir des équations du moteur à courant continu et des équations propres au système) :

$$\frac{Vc(p)}{U(p)} = \frac{\dfrac{R \cdot r \cdot K_t}{R \cdot f + K_e \cdot K_t}}{1 + \dfrac{R \cdot J + L \cdot f}{R \cdot f + K_e \cdot K_t} \cdot p + \dfrac{L \cdot J}{R \cdot f + K_e \cdot K_t} \cdot p^2}$$

Avec :
- R résistance aux bornes du moteur (Ω),
- L l'inductance du moteur (H),
- K_e constante électrique du moteur ($V \cdot rad^{-1} \cdot s$),
- K_t constante de couple du moteur ($N \cdot m \cdot A^{-1}$),
- J inertie équivalente sur l'arbre moteur ($kg.m^2$),
- f coefficient de frottement fluides ($N \cdot m \cdot rad^{-1} \cdot s$),
- r rapport de réduction du réducteur (1),
- R_p rayon de la poulie d'entraînement de la chaîne (m).

Les caractéristiques du système sont données sur la page système. Si les valeurs numériques de certaines grandeurs ne sont pas données, c'est qu'elles seront négligées par la suite.

Question 1 En utilisant le script python, tracer la réponse à cette fonction de transfert pour une entrée de $10kgf = 9.81N$ et en prenant $f = 0.01N \cdot m \cdot rad^{-1} \cdot s$ pour commencer.

Question 2 En utilisant le script python, tracer la réponse à cette fonction de transfert pour une entrée de $10kgf = 9.81N$.

2 Résolution des équations du modèle

Question 3 Passer ces équations dans le domaine de Laplace.

Question 4 Mettre le système sous la forme de la fonction de transfert suivante : $H(p) = \dfrac{F_c(p)}{U_m(p)}$.

Question 5 Donner les caractéristiques de cette fonction de transfert et vérifier l'homogénéité des constantes déterminées.

Afin de tracer les réponses temporelles, il est possible d'utiliser un script python téléchargeable ici.

3 Expérimentation sur le système réel

Mettre en œuvre le système, et préparer la prise de mesure.

Question 6 Après avoir analysé le logiciel d'expérimentation, déterminer quelles grandeurs peuvent être utilisées en entrée. Est-ce que la tension en entrée du moteur $u_m(t)$ (V) en fait partie ?

Question 7 Relever les tracés des réponses temporelles de la tension en entrée du moteur $u_m(t)$ (V) et de la tension de la corde $Fc(t)$ (N).

Question 8 En mettant en parallèle les tracés issus de la modélisation et ceux issus de l'expérimentation, conclure quand à la validation du modèle utilisé.

Modélisation

$$H(p) = \frac{F_c(p)}{U_m(p)} = \frac{\dfrac{K_m}{R_m.R_p.r}}{1 + \dfrac{K_e.K_m}{R_m.K_c.R_p^2.r^2}.p + \dfrac{R_m.J}{R_m.K_c.R_p^2.r^2}.p^2}$$